

- Palmitoilación, en covalente modificación, incrementos de masas y, 31c  
 Paludismo, 588  
 Papaína, digestión de inmunoglobulina por, 645  
 PAPS. *Véase* Adenosina 3'-fosfato-5'-fosfosulfato  
   membrana del eritrocito, 667, 668f  
   para la purificación de proteína/péptido, 28, 30f  
   para purificación de proteína de fusión recombinante, 67  
 Parálisis periódica  
   hiperpotasemia, 619c  
   hipopotasémica, 619c  
 Parámetros de la homeostasis de hierro, valores de referencia para, 725c  
 "Parche pegajoso", en la hemoglobina S, 54  
 Pared arterial, 601  
 Paro  
   de la traducción, 352  
   del alargamiento, 555  
 Parte hidrofílica de la molécula de lípido, 148, 149  
 Partícula(s)  
   de montaje, en pinocitosis de absorción, 475  
   de reconocimiento de señal, 556  
   de ribonucleoproteína, 407  
 Patología molecular, 566  
 pBR322, 438f, 439  
 PCI. *Véase* Intervención coronaria percutánea  
 PCR. *Véase* Reacción en cadena de polimerasa  
 PDGF. *Véase* Factor de crecimiento derivado de las plaquetas  
 PDH. *Véase* Piruvato deshidrogenasa  
 Pelagra, 525  
 PEM (malnutrición proteínico-energética)  
   primaria, 747  
   secundaria, 747  
 Penicilamina, para enfermedad de Wilson, 641  
 Pentosas, 134, 135c  
   en glucoproteínas, 139c  
 Pentosuria  
   alimentaria, 204  
   esencial, 197, 204  
   importancia fisiológica de, 134, 135c  
 PEPCK. *Véase* Fosfoenolpiruvato carboxicinas  
 Pepsina, 519  
   en la catálisis acidobásica, 61  
 Pepsinógeno, 519  
 Peptidasa(s)  
   en la degradación de proteínas, 272  
   señal, 556, 556f  
 Peptidilglicina hidroxilasa, vitamina C como coenzima para, 540  
 Peptidil proil isomerasa, 559  
 Peptidiltransferasa, 405, 405c  
 Péptido(s), 23, 482f. *Véase también* Aminoácidos  
   A1 de enterotoxina de *V. cholerae*, 732  
   plegado anormalmente en enfermedad de Alzheimer, 731  
   señal, 549, 555, 556  
   albúmina, 632  
   en la distribución de proteínas, 549f, 551, 551f, 555, 556f  
   en proteínas destinadas para la membrana del aparato de Golgi, 549  
 Pérdida de proteína RB, 705  
 Perfil lipídico, valores de referencia para, 725c  
 Perilipina, 247, 248  
 Peristolio, 594  
 Peroxidación  
   de lípidos insaturados, 687f  
   lipídica, 686  
   lipida, radicales libres producidos, por, 147  
 Peroxidasas, 117, 224  
 Peróxido(s), 546  
   de hidrógeno, 664  
   como sustrato de la hidroperoxidasa, 117  
 Peroxinas, 554  
 Peroxisomas, 118, 553  
   biogénesis de, 554  
   en el síndrome de Zellweger, 215, 554  
   en la oxidación de ácidos grasos, 209, 210  
   falta/anormalidades de, 554, 555c  
 PFK-1. *Véase* Fosfofructocinasa (fosfofructocinasa-1)  
 PG. *Véase* Prostaglandina(s)  
 PGHS. *Véase* Prostaglandina H sintasa  
 PGI. *Véase* Prostaciclina  
 pH, 11, 14. *Véase también* Equilibrio acidobásico  
   afección de la tasa de reacción catalizada por enzima por, 74  
   amortiguación y, 13, 14. *Véase también* Amortiguadores  
   cálculo de, 11  
   carga neta de aminoácido y, 20  
   definición de, 11  
   isoeléctrico, carga neta de aminoácido y, 20  
*p*-Hidroxifenilpiruvato  
   en el catabolismo de la tirosina, 287, 289f  
   hidroxilasa, 284c  
*P<sub>p</sub>*, 637  
   en la contracción muscular, 614, 624f  
*pI* (pH isoelectórico), carga neta de aminoácido y, 20, 21  
*PIC. Véase* Complejo de preinicio  
 Piel  
   afección de la, por deficiencia de ácido graso esencial, 225, 226  
   síntesis de vitamina D<sub>3</sub> en la, 531f  
*PI-fosfolipasa C (PI-PLC)*, 573  
 Pigmentos biliares, 316-317. *Véase también* Bilirrubina  
 Pinocitosis, 474f  
   de absorción, 475  
   de fase líquida, 474f  
*PIP<sub>2</sub>* (fosfatidilinositol 4,5-bisfosfato), 145  
   en la activación plaquetaria, 657, 658f  
   en la pinocitosis de absorción, 475  
*PIR. Véase Protein Information Resource*  
 Piridoxina/piridoxal/piridoxamina (vitamina B<sub>6</sub>), 536  
   deficiencia de  
   excreción de xanturenato en, 292  
   exceso/toxicidad de, 536  
 Pirimetamina, 539  
   pirimidina, en la biosíntesis de nucleótido de pirimidina, 338  
 Pirimidinas, 324  
 Pirimidinas/nucleótidos de pirimidina, 324f, 326f  
   enfermedades causadas por sobreproducción de catabolito y, 340-341  
   luz ultravioleta absorbida por, 326-327  
   metabolismo de, 331, 339f  
   metabolitos hidrosolubles y, 339, 341f  
   no esenciales de la dieta, 332  
   precursores de, deficiencia de, 340  
   síntesis de, 324, 327  
   catalíticos en, 336  
   purina síntesis coordinada con, 338  
   regulación de, 336, 338f  
 Pirofosfatasa, inorgánica  
   en la activación de ácidos grasos, 113, 208  
   en la biosíntesis de glucógeno, 178, 179f  
 Pirofosfato  
   de tiamina, 59  
   energía libre de la hidrólisis de, 112c  
   inorgánico, 113  
 Pirrol, 48  
 Piruvato, 152  
   catabolismo, 283f, 285  
   en la gluconeogénesis, 158  
   formación de, en el esqueleto de carbono de aminoácido  
   oxidación de, 166, 177c. *Véase también* Acetil-CoA; Glucólisis  
   aspectos clínicos de, 176  
   enzimas en, 190c  
   gluconeogénesis y, 187, 188f  
 Piruvato carboxilasa, 166, 167f, 190c, 740  
   en la regulación de la gluconeogénesis, 166, 190c  
 Piruvato cinasa, 190c  
   deficiencia de, 176, 666  
   en la glucólisis, 172, 190c  
   regulación y, 174, 176  
   regulación de la gluconeogénesis y, 190  
 Piruvato deshidrogenasa, 168f, 190c  
   deficiencia de, 176  
   difosfato de tiamina como coenzima para, 534  
   regulación de los, 175, 176f  
   acetil-CoA en, 174, 175  
   acil-CoA en, 176f, 222  
*PKA. Véase* Proteína cinasa A  
*pK/pKa*, 21  
   afección de, por el medio, 14  
   de ácidos débiles, 12, 20  
   de aminoácidos, 18, 20f  
   afección de, por el ambiente, 21, 22  
*PKU. Véase* Fenilcetonuria  
 Placa(s)  
   en la íntima, 749  
   neuríticas, 730  
 Plaquetas  
   activación/agregación de, 650, 657, 658f  
   afección de, por aspirina, 658  
   integrinas en, 672, 672c  
 Plasma, 629  
   análisis de enzimas en el, 65  
   sanguíneo. *Véase* Plasma  
 Plasmalógenos, 145f, 230, 232f  
   biosíntesis de, 232f  
 Plasmáticas, enzimas, importancia de, 65  
 Plásmidos, 437, 438f, 451  
   bacterianos, 437  
 Plasmina, disolución de coágulos de fibrina por, 655, 656f  
 Plasminógeno, 656  
   activadores del, 66, 656f, 659c  
*PLC (fosfolipasa C)*  
   activación e interacciones con receptor de hormona, 505f  
 Pleckstrina, en la activación plaquetaria, 658  
 Plegamiento  
   formación después de desnaturalización, 43  
   posicionamiento de grupo polar y cargado y, 9  
   proteína, 44  
 Plegamiento de proteínas, 26f, 43, 737  
   chaperones y, 551, 559, 559c  
   degradación de, 558, 558f  
   plegamiento erróneo en, 559  
   ubiquitinación en, 560, 561f

- Plegamiento erróneo de proteína  
 acumulación en el retículo endoplasmático en, 559  
 degradación de, asociada al retículo endoplasmático, 558f, 560  
 ubiquitinación en, 560, 561f
- Pliegue  
 de flexión de nucleótido. *Véase* Pliegue de Rossmann  
 de Rossmann, 39
- PLP. *Véase* Fosfato de piridoxal  
 PNMT en, 489  
 tirosina hidroxilasa en, 489
- pOH, en el cálculo del pH, 11
- Polaridad de la síntesis de proteínas, 401  
 poli(acrilamida), para purificación de proteína/péptido, 28
- Poliaminas, síntesis de, 300, 301f
- Polianiones, 600
- Policitemia, 54
- Poliectrolitos, péptidos como, 23
- Poliisoprenoides, en la síntesis de colesterol, 252f, 253
- Polimerasas  
 DNA, 365, 366f, 367  
 en la tecnología de DNA recombinante, 436c
- Polimorfismos  
 de la longitud de los fragmentos de restricción, 67, 445  
 de microsatélite (DNA), 361, 451  
 de nucleótido único, 98, 443  
 DNA microsatélites, 446  
 proteína plasmática, 631
- Polinucleótido(s), 328, 329  
 cinasa, en la tecnología de DNA recombinante, 436c  
 postraducciona modificación de, 329
- Polipéptidos  
 en la síntesis de proteínas, 26f  
 secuenciación de  
 determinación de Sanger de, 29  
 división en, 30
- Pólipos adenomatosos, 734, 735
- Poliposis adenomatosa familiar, 734
- Poliprenoides, 147, 148f
- Polirribosomas, 350, 407, 549  
 hipótesis de la señal, de la unión de, 550f, 555, 555c  
 libres, síntesis de proteína sobre, 548, 558. *Véase también* Polirribosomas  
 síntesis de proteínas sobre, 549f, 550, 550f, 555  
 proteínas plasmáticas, 631  
 unidos a membrana, 555
- Polisacáridos, 132, 139. *Véase también* el tipo específico
- Polisomas. *Véase* Polirribosomas
- POMC. *Véase* Familia de péptidos  
 pro-opiomelanocortina (POMC)  
 por deficiencia clínica. *Véase también* enfermedades específicas  
 vitamina y, 525
- Porción  
 glicerol, de los triglicéridos, 152  
 hidrofóbica de la molécula de lípido, 148
- Porfirias, 307, 312, 314, 320  
 causas bioquímicas de signos y síntomas de, 314f  
 de hierro, 307  
 espectrofotometría para la detección de, 311, 312  
 espectros de absorción de, 311, 312f  
 principales datos en 313c  
 reducidas, 309  
 síntesis de hem y, 308, 312
- Porfirinógenos, 308  
 acumulación en la porfiria, 313
- Porfobilinógeno, 308, 311
- Potasio, 541c, 738  
 coeficiente de permeabilidad, 463f  
 en los líquidos extracelular e intracelular, 460, 460c
- Potencial  
 de nucleósido trifosfatos, 327, 328c  
 de oxidación-reducción, 115, 116c  
 de transferencia de grupo, 112  
 redox (oxidación-reducción), 115, 116c
- PPI. *Véase* Peptidil prolil isomerasa
- PPI. *Véase* Pirofosfato
- PR. *Véase* Progesterona
- Pravastatina, 259
- Precalcreína, 651f, 652
- Precisión, de análisis de laboratorio, 718
- Prednisona, 739
- Precusores de péptidos  
 síntesis de hormona a partir de, 491
- Pregnenolona a testosterona, conversión de, 485
- Preparación de enzima pancreática, 735
- Preprocolágeno, 591
- Preprohormona, 491
- Preproteína, albúmina sintetizada como, 632
- PreproPTH, 491
- Preproteínas, 549, 631
- Presecuencia. *Véase* Péptido señal
- Presecuencias internas, 552
- Presión  
 hidrostática, 631  
 osmótica (oncótica), 631
- Prevención de agregación, 559
- Primaquina, 665
- Primasas, DNA, 366f
- pri-miRNA. *Véase* Transcritos primarios
- Primosoma, 451
- Priones, 44
- Proacelerina (factor V), 652, 652c, 653c, 653f
- Proalbúmina, 564
- Proaminopeptidasa, 519
- Procaspasas, 707
- Procedimiento  
 de electro transferencia Northern, 346  
 de inmunoelectrotransferencia Southern, 346, 452
- Procesamiento  
 de oligosacárido, 549, 557, 580  
 aparato de Golgi, 557  
 vía esquemática del, 578f  
 de RNA, alternativo, 432-433  
 nuclear del RNA, 431  
 nucleolítico, de RNA, 392  
 postraducciona, 45, 46, 408, 409  
 en el montaje de membrana, 557
- Procesos  
 estocásticos, mortalidad y envejecimiento como, 684  
 no determinantes, mortalidad y envejecimiento como, 684
- Procolágeno, 409, 540  
 aminoproteína, 592  
 carboxiproteína, 592
- Proconvertina (factor VII), 651, 651f, 652c, 653c  
 afección de, por fármacos cumarínicos, 655
- Producto(s), 67  
 de Amadori, 689  
 formación de, 581, 582f  
 iónico, 11  
 terminales de glucación avanzada, 581
- Proelastasa, 519
- Proenzimas, 89
- Profármacos, 82, 677  
 transformación metabólica de, 82
- Progesterona, 487f
- Programas de acoplamiento molecular, 43, 101
- Prohormonas, 408
- Proinsulina, 491  
 estructura de la, 492f
- Prolil hidroxilasa, 591
- Prolina, 19c  
 acumulación de, 283, 285f  
 catabolismo de, 283  
 cis, trans-isomerasa, plegamiento de proteína y, 44  
 deshidrogenasa, 284c  
 bloqueo del catabolismo de prolina en, 283  
 hidroxilación de, 591  
 hidroxilasa, vitamina C como coenzima para, 540  
 metabolismo de, 298f  
 síntesis de, 268
- Promotor(es)  
 bacterianos, en la transcripción, 380f  
 en la transcripción, 378, 380f  
 eucariontes, 383f  
 eucariontes, en la transcripción, 383  
 tumoral, 734
- Prooxidantes, 546, 665. *Véase también* Radicales libres
- Propiedades  
 alostéricas de la hemoglobina, 50  
 antioxidantes, ácido úrico, 742
- Propionato  
 glucosa en sangre y, 192  
 en la gluconeogénesis, 187f, 198  
 metabolismo de, 187
- Propionil-CoA  
 carboxilasa, 189  
 metionina en la formación de, 292, 293f  
 oxidación de los ácidos grasos que da, 209
- Proporción(es)  
 axiales, 36  
 de colesterol de LDL:HDL, 258  
 DIT:MIT, 490  
 glucagón/insulina, en la regulación de la cetogénesis, 213
- Proproteínas, 45, 89, 408
- proPTH, 491
- Proquimotripsina, activación de, 89
- Prostacilinas, 142  
 afección de la coagulación/trombosis por, 657, 658f, 659c  
 importancia clínica de, 226
- Prostaglandina(s), 142, 216, 224  
 E2, 142  
 H sintasa, 224  
 vía de la ciclooxigenasa para la síntesis de, 224, 225
- Prostanoides, 142  
 importancia clínica de, 226  
 vía de la ciclooxigenasa para la síntesis de, 224, 226
- Protamina, 655
- Proteasa(s)  
 de procesamiento de matriz, 552  
 en el sitio activo, 62  
 proteasa del VIH en, 61

- del VIH, en la catálisis acidobásica, 61
- lisosomales, en la degradación de proteínas, 560
- proteínas, 10, 519, 574. *Véase también* el tipo específico
  - en la degradación de proteína, 272, 519
  - que dividen sinaptobrevina, 565
  - renina, 57
- Proteasas/proteinasas, 10, 519, 574. *Véanse también* tipos específicos
- Proteasoma(s), 557
  - degradación en el, 560
  - proteínas que muestran plegamiento erróneo, 560
  - ubiquitinación en, 560, 561f
- Protein*
  - Database*, 97
  - Information Resource*, 98
- Proteína (lumbar), valores de referencia para, 726c
- Proteína activadora de gen de catabolito, 414
- Proteína blanco poliubiquitinada, 560
- Proteína de transferencia de éster de colesterol, 256, 258
- Proteína C activada
  - en la coagulación de la sangre, 655
  - resistencia, 654
- Proteína C
  - en la coagulación de la sangre, 653c, 655
  - reactiva, 632, 632c, 718, 749
- Proteína cinasa A, 502
- Proteína cinasa C, 657, 657f
- Proteína cinasa dependiente de AMP cíclico, 41. *Véase también* Proteína cinasas
- Proteína cinasa dependiente de DNA, 374
- Proteína cinasas, 89, 731, 732f
  - dependiente de cAMP/independiente de cAMP, 502
  - dependientes de ciclina, 371, 372
  - inhibición de, integridad de DNA/cromosoma y, 374
  - en el inicio de la síntesis de proteína, 401
  - en el metabolismo del glucógeno, 182, 184f
  - en la fosforilación de proteína, 90f, 91, 92f
  - en la regulación hormonal de la lipólisis, 247, 248f
  - histona, 356
  - proteína cinasa A (PKA) y cAMP, 502
  - proteína cinasa C (PKC) en la activación plaquetaria, 657, 657f
  - proteína Cro, 417
  - proteína represora lambda (cI), 417
- Proteína Cro, estructura 3D de, 429f
- Proteína de acoplamiento, 562, 563f
- Proteína de Bence-Jones, 648
- Proteína de intercambio aniónico (banda 3), 667
- Proteína de membrana asociada a cadena en translocación (TRAM), 555
- Proteína de membrana de múltiples pasos, 667, 668
- Proteína de retinoblastoma, 371
- Proteína de transporte de ácidos grasos, membrana, 239, 240
- Proteína de unión a cadena pesada de inmunoglobulina, 559
- Proteína de unión a CREB, 511
- Proteína de unión a manosa, 585
- Proteína de unión a miosina C, 619
- Proteína de unión a retinol, 632c
- Proteína de unión a TATA, 383
  - en la distribución de proteínas, 549, 566c
  - histona, 357, 370
  - proteína de unión a, dependiente de ATP, 551, 560
- Proteína de unión al elemento de respuesta al AMP cíclico AMP cíclico (CREB), 503
  - proteína del ER, 580
- Proteína desacopladora, 127
- Proteína disulfuro isomerasa, plegamiento de proteína y, 43
- Proteína fosfatasa-1, 183f, 184f
  - glucógeno fosforilasa y, 182
- Proteína fosfatasa, 90, 92 *Véase también* Fosfatasa
- Proteína Gla de la matriz ósea, 530c
- Proteína p53, 705
- Proteína p53/gen p53, 374
- Proteína Rb. *Véase* Proteína de retinoblastoma
- Proteína reguladora aguda esteroidogénica, 483
- Proteína reguladora de AMP cíclico (proteína activadora del gen de catabolito), 414, 415
- Proteína reguladora de catabolito, 502
- Proteína relacionada con el receptor de lipoproteínas de baja densidad, 239
  - en la captación de remanentes de quilomicrón, 241f, 242
- Proteína relacionada con haptoglobina, 633
- Proteína relacionada con prión, 45
- Proteína represora cI/gen represor cI, 417
- Proteína S, en la coagulación de la sangre, 653c, 655
- Proteína secretada, 555
- Proteína tipo Niemann-Pick C 1, 259
- Proteína tipo resistencia a múltiples fármacos 2 (MRP-2), en la secreción de bilirrubina, 316
- Proteína TRAM (membrana asociada a cadena en translocación), 555
- Proteína transportadora de acilo, 217
  - síntesis de, a partir de ácido pantoténico, 217, 541
- Proteína transportadora de SGLT 1, 518
- Proteína/gen represor, lambda (cI), 416, 420
- Proteínas. *Véase también* proteínas específicas
  - ciclo de vida de, 26f
  - prenilación, 253, 254
  - translocación de, 26f
- Proteínas. *Véase también* Péptido(s); tipo específico
  - absorción de, 519
  - de fase aguda, 632, 632c
    - negativa, vitamina A como, 528
  - aminoácidos en, 18, 20
  - asimetría de, montaje de membrana y, 565, 566f
  - catabolismo de, 271, 279
  - clasificación de, 36
  - como polielectrolitos, 23
  - configuración de, 35
  - conformación de, 35
    - afección de, por enlaces peptídicos, 22
  - de la dieta
    - digestión y absorción de, 519
  - metabolismo de, en el estado posprandial, 160
  - requerimientos de, 524
  - de neutrófilos, 671, 671c
  - degradación de, hacia aminoácidos, 272
  - desnaturalización de
    - replegamiento de proteína y, 43
    - temperatura y, 74
  - dimérica, 40
  - dirección de, por secuencias o moléculas, 549
  - dominios de, 40, 41f
  - en los líquidos extracelular e intracelular, 460, 460c
  - en membranas, 463, 471c. *Véase también* Glucoproteínas; Membrana, proteínas de estructura de, 36, 40
  - código genético/RNA y, 348
  - cristalografía de rayos X en el análisis de, 40
  - cuaternaria, 36
  - en el estado posprandial, 160
  - enfermedades causadas por priones asociadas con la alteración de, 44, 45
  - espectroscopia por resonancia magnética nuclear en el análisis de, 43
  - modelado molecular y, 44
  - órdenes superiores de, 35, 46
  - plegamiento y, 43, 44
  - primaria, 25, 34, 36
  - secundaria, 36, 40
  - supersecundaria, 38
  - terciaria, 38
  - fibrosa, 45
    - colágeno como, 45
  - fosforilación de, 89, 90f, 91c. *Véase también* Fosforilación de proteína
  - función de la bioinformática en la identificación de, 33, 34
  - fusión, en el estudio de enzima, 67
  - globular, 36
  - identificación, mediante homología, 99, 100
  - importación de, por las mitocondrias, 550, 552c
  - L-aminoácidos, 20
  - modificación postraducciona de, 45, 408
  - monomérica, 40
  - para ración de lípidos en la membrana, 460
  - pérdida de, en traumatismo/infección, 523
  - principios modulares en la construcción de, 36
  - proporción con lípidos, 461f
  - purificación de, 26, 29
  - reacciones con ROS, 687f
  - receptores como, 475
  - síntesis de, 160, 395, 410. *Véase también* Distribución de proteína
    - afección de, por amenazas ambientales, 408
    - alargamiento en, 401, 405f
  - soluble, 36
- Proteínas adaptadoras, en la pinocitosis de absorción, 475
- Proteínas agregadas
  - efectos tóxicos de, 691
- Proteínas asociadas a microtúbulos, 626
- Proteínas correguladoras de mamífero, 512c
- Proteínas de choque por calor, como chaperones, 44, 552
- Proteínas de factor de fijación a NSF soluble (SNAP), 564, 565
- Proteínas de fase aguda, 528, 632, 632c
  - negativas, vitamina A como, 528
- Proteínas de fijación a cinasa A, 502
- Proteínas de fusión, recombinantes, en el estudio de enzima, 67
- Proteínas de la cubierta
  - función de, 562
  - reclutamiento de, 562, 563f
- Proteínas de la matriz, 550, 554
  - enfermedades causadas por defectos de la importación de, 554
- Proteínas de membrana, 463, 471c, 554. *Véase también* Glucoproteínas
  - asociación con la bicapa lipídica, 463
  - estructura de, dinámica, 463
  - integral, 36, 464, 465f
  - mutaciones que afectan, enfermedades causadas por, 476, 477c
  - periféricas, 464, 465f
- Proteínas de transporte, 632c

- Proteínas de unión, 632c
- Proteínas de unión a calcio, vitamina K y carboxilación de glutamato y modificación postsintética y, 533
- síntesis y, 534f
- Proteínas de unión a carbohidrato, 572
- Proteínas de unión a DNA monocatenario, 366f
- Proteínas de unión aumentadoras, 424
- Proteínas del citoesqueleto periféricas, 668c, 669
- Proteínas diméricas, 40
- Proteínas efectoras Rab, 562, 564
- Proteínas fibrosas, 45
- Proteínas G, 502c
- clases y funciones de, 502c
- Proteínas globulares, 36
- Proteínas hem, 307, 308c. *Véase también* Hemoglobina; Mioglobina
- catabolismo de hem proveniente de, 314
- Proteínas hierro-azufre, en complejos de la cadena respiratoria, 122, 123
- Proteínas integrales, 36, 464, 465f
- como receptores, 476
- de membrana de eritrocitos, 667, 668f, 668c
- interacción de proteínas del citoesqueleto con, 668f
- Proteínas intermedias y moléculas de carga, 564
- Proteínas lisosomales, 566
- Proteínas/moléculas de carga, 564
- en la exportación, 553
- en la importación, 552, 553f
- Proteínas monoméricas, 40
- Proteínas no histónicas, 355
- Proteínas normalmente inactivas, 649
- Proteínas nucleares, 573
- Proteínas periféricas, 464, 465f
- Proteínas plasmáticas, 568, 629, 632c. *Véase también* tipos específicos, y
- Glucoproteínas
- concentración de, 635
- electroforesis para el análisis de, 629, 630
- funciones de, 632, 632c
- polimorfismo de, 631
- síntesis de
- en el hígado, 155, 631
- en polirribosomas, 631
- transporte, 632c
- vida media de, 632
- Proteínas plegadas de manera errónea, acumulación de, en el retículo endoplasmático, 560
- Proteínas precursoras de amiloide, 45, 730
- en la enfermedad de Alzheimer, 45
- Proteínas que contienen KDEL, 549c, 558
- Proteínas Rab, 562
- Proteínas Ran, 562c, 564
- Proteínas receptoras Man 6-P, 586
- Proteínas secretorias, 557
- Proteínas/sistemas transportadores, 468
- Proteínas SNAP (factor de fijación a NSF soluble), 563f, 564, 565
- Proteínas SNARE, 562, 563f, 565
- Proteínas solubles, 557
- Proteínas transactivadoras, 423
- Proteínas transmembrana, 65f
- canales iónicos como, 469, 471c, 471f
- Proteínas t-SNARE, 562, 564
- Proteínas unidas a GPI, 581
- Proteínas v-SNARE, 561
- Proteinasas
- de neutrófilos, 674, 674c
- y ECM, 711
- Proteinuria, 722
- glomerular, 723c
- por sobreflujo, 723c
- posrenal, 723c
- tubular, 723c
- Proteoglucano agregado
- micrografía electrónica de campo oscuro de, 596
- representación esquemática de, 596f
- Proteoglucanos, 138, 568, 572, 595, 600, 605. *Véase también* Glucosaminoglicanos
- funciones de, 601c
- galactosa en la síntesis de, 203, 204f
- heparán sulfato, 592
- Proteólisis, 565
- en la activación de proquimotripsina, 89, 90
- en modificación covalente, 89, 90f
- Proteoma, 33
- de proteínas plasmáticas del ser humano, 631
- plasmático, 629
- Proteómica, 4
- objetivo de la, 33
- Protones, transporte de, por la hemoglobina, 48, 55
- Protooncogenes, 700
- activación de, por inserción de promotor, 701f
- Protoporfirina, 308, 309f
- III, 308, 312f
- incorporación de hierro en, 309f
- incorporación de hierro en hem, 309
- Protoporfirinógeno
- III, 308, 312f
- oxidasa, 308
- Protrombina (factor II), 652, 653c
- activación de, 652
- afección de, por fármacos cumarínicos, 655
- en la deficiencia de vitamina K, 532
- Proximidad, catálisis por, 60
- Proyección de Haworth, 133
- PrP. *Véase* Proteína relacionada con prión
- PRPP amidotransferasa glutamil
- defecto de, gota causada por, 338
- en la síntesis de pirimidina, 336, 337f
- en la síntesis de purinas, 334, 336
- Prueba
- de estimulación Synacthen, 724
- de depuración, 722
- de diagnóstico molecular, 4
- de función de órganos
- pruebas de función hepática, 721, 722c
- pruebas de función renal, 721, 722
- de función hepática, valores de referencia para, 726c
- de función renal, 721, 722
- valores de referencia para, 725c
- de función suprarrenal, 724, 724c
- de función tiroidea, 724c
- concentración sérica de tiroxina total, 724
- hormona estimulante de la tiroides, 723
- de lisis, multinuclearidad eritroblástica hereditaria con, 584
- diagnóstica. *Véase* Análisis de laboratorio genéticas, 744
- PSA. *Véase* Antígeno prostático específico
- Psicosis de Korsakoff, 534
- PstI, 435c
- PTA. *Véase* Antecedente de tromboplastina plasmática
- PTC. *Véase* Componente de tromboplastina plasmática
- PTCA. *Véase* Angioplastia coronaria transluminal percutánea
- pteroilglutámico. *Véase* Ácido fólico
- PTH. *Véase* Hormona paratiroidea
- PTS. *Véase* Secuencias de direccionamiento de la matriz peroxisomal
- PTS1 y PTS2, 554
- PubMed, 96
- Puentes, 610, 622
- Puffs, cromosoma politenio, 358
- Punto(s)
- de control, 374
- de ramificación, 178
- de solubilidad, de aminoácidos, 21
- Purificación, de proteína/péptido, 26, 29
- Purinas/nucleótidos de purina, 324
- absorción de luz ultravioleta por, 326, 327
- biosíntesis de, 332, 335
- catalíticos en, 332, 333f
- síntesis de pirimidina coordinada con, 336
- de la dieta no esenciales, 332
- gota como, 338
- metabolismo de, 331, 341
- trastornos de, 338, 339
- Puromicina, 409
- Putrescina, en la síntesis de poliamina, 301f
- Q**
- Q<sub>10</sub> (coeficiente de temperatura), reacciones catalizadas por enzima y, 74
- Q-citocromo c oxidoreductasa, 122, 123f
- Quenodesoxicolil CoA, 257
- Queratán sulfato I, 601
- Queratinas, 627
- Quilo, 240
- Quilomicrones, 155, 160, 238
- apolipoproteínas de, 238c, 239
- en el transporte de triglicéridos, 240
- metabolismo de, 155, 240, 242
- Química
- combinatoria, 64
- sintética, 569
- Quimioterapia
- del cáncer
- análogos de nucleótido sintéticos en, 327, 328
- inhibidores de folato en, 538
- para el tratamiento del cáncer
- análogos de nucleótido sintéticos en, 327
- inhibidores de folato en, 538
- Quimotripsina, 519
- en la catálisis covalente, 60
- en la digestión, 519
- residuos conservados y, 63
- Quimotripsinógeno, 519
- Quininógeno de alto peso molecular, 651f, 652
- Quinurenina formilasa, 291f, 292
- Quinurreninas, 291f, 292
- Quitina, 138
- R**
- Radiación
- ionizante, reparación por escisión de nucleótido de daño causado por, 373
- reparación por escisión de nucleótidos de daño de DNA causado por, 373
- ultravioleta (UV), 689, 689f
- carcinogenicidad, 698
- Radicales libres, 688. *Véase también* Antioxidantes
- como reacciones en cadena que se autopropagán, 543



- en el kwashiorkor, 523
- en la toxicidad del oxígeno, 120
- hidroperoxidasas en la protección contra, 117
- mecanismos de protección contra daño, 546
- múltiples fuentes de oxígeno, 545
- peroxidación de lípidos que produce, 148
- que causan daño, 543
- y teoría del envejecimiento, mitocondrial, 688
- Radio de Stokes, en cromatografía de exclusión de tamaño, 27
- Rama citosólica, para la distribución de proteínas, 549, 549f, 550
- Rancidez, causada por peroxidación, 147
- Raquitismo, 525
- RAS (oncogén), 702c
- RB (gen supresor tumoral), 702c
  - biología molecular en la determinación de, 30
  - de polinucleótidos, 329
  - genómica en el análisis de, 33
  - proteómica y, 33
  - reacción de Edman en la determinación de, 30, 31
- Reacción de Edman, para la secuenciación de péptidos/proteínas, 29
- Reacción de Fenton, 664, 664c
- Reacción de glutaminasa, 276f
- Reacción de Haber-Weiss catalizada por hierro, 664c, 665
- Reacción de la prolil hidroxilasa, 269
- Reacción de Maillard, 581
- Reacción en cadena de polimerasa, 67, 442f
  - en la detección de secuencia de repetición de microsatélites, 361
  - en la determinación de la estructura primaria, 30
- Reacción endergónica, 110
  - acoplamiento y, 110
  - ATP en, 111
- Reacción exergónica, 110
  - acoplamiento y, 110
- Reacción generadora de flujo, 157
- Reacción limitante, regulación del metabolismo por, 86
- Reacciones alérgicas, absorción de péptidos que causa, 517
- Reacciones anapleróticas, en el ciclo del ácido cítrico, 166
  - reacciones Bi-Bi, 81
- Reacciones Bi-Bi, 82
  - cinética de Michaelis-Menten y, 81
- Reacciones de conjugación, metabolismo de xenobióticos, 678
  - acetilación, 680
  - conjugación con glutatión, 679
  - glucuronidación de la bilirrubina, 679
  - metilación, 680
  - sulfación, 679
- Reacciones de desplazamiento
  - doble, 81
  - secuencial (única), 81
    - reacciones de importancia en relación al estrés oxidativo en, 664c
    - vía de diferenciación, 661, 662f
  - únicas, 81
- Reacciones de ping-pong, 81
- Reacciones de transferencia de grupo, 10
  - naturaleza unidireccional, 85
  - reacciones no de equilibrio en, 157
  - regulación de, 85-86, 85f, 157, 157f
  - covalente modificación en el, 89
- Reacciones no de equilibrio, 157
  - regulación de la glucólisis y, 174, 189
- regulación del ciclo del ácido cítrico y, 168
- Reactivo
  - de Edman (fenilisotiocianato), en la secuenciación de proteínas, 30
  - de Sanger (1-fluoro-2,4-dinitro-benceno), para la secuenciación de polipéptido, 29
- recA
  - en la diversidad de anticuerpos, 646
- recA, 418
- Recambio
  - celular, 685c
  - de proteína, 86, 272
    - afección de, por membranas, 565
    - tasa de degradación de enzima y, 86, 87
  - del epitelio intestinal, 685c
- Receptor
  - cognado, 500
  - de Apo B-100
    - en el metabolismo de LDL, 242
  - de Apo E
    - en la captación de remanentes de quilomacrón, 241f, 242
    - en el metabolismo de LDL, 242, 245f
  - de asialoglucoproteína de mamíferos, 571
  - de dihidropiridina, 614f, 618
  - de factor de crecimiento epidérmico para, 42f
  - de ferritina, 635
  - de fibronectina, 594
  - de insulina, 480
  - de lipoproteína de muy baja densidad, 239, 240
  - de rianodina, 614
    - enfermedades causadas por mutaciones en el gen que codifica para, 614
  - de transferrina, 636
- farnesoide X
  - en la regulación de la síntesis de ácidos biliares, 258
- recolector B1, 243
- recolector clase B B1, 243
- X retinoide, 527
- Receptores, 475. *Véase también* el tipo específico
  - acoplados a proteína G, 501, 501f
  - adrenérgicos, en la glucogenólisis, 182
  - alfa-adrenérgicos, en la glucogenólisis, 182
  - asialoglucoproteína en la inserción cotraduccional, 557, 557f
  - con proteínas de transporte, comparación de, 495c
  - de esteroides, 480
  - de hormona(s)
    - clasificación, 480
    - especificidad y selectividad de, 479, 479f
    - peptídicas, 480
    - proteínas como, 480
    - reconocimiento y acoplamiento en, 479, 480
    - tiroidea, 480
  - del factor de crecimiento de fibroblastos, 606
  - nucleares, 480
    - con ligandos especiales, 511c
  - para los fragmentos Fc de IgG, 671c
- Reciclado, 564
- Recombinación cromosómica, 362, 364
- Reconocimiento celular, glucosfingolípidos en, 234
- Recursos genómicos, 97
- Red *trans* Golgi, 549
  - reducción de NDP a, 339, 339f
- Reducción, definición de, 115
- Reemplazo molecular, 42
- Región(es)
  - anticodón de tRNA, 396, 398f
- apicales, 565
- basolaterales, 564
- codificadoras, 360
- de control de locus, 428
- de unión, gen que codifica para, 646
- determinantes de complementariedad, 645
- Fab, 645
- hipervariables, 645
- marco, 646
- no codificadoras, en tecnología de DNA recombinante, 443
- segmento V. *Véase* Regiones/segmentos variables
- segmentos C. *Véase* Regiones/segmentos constantes
- segmentos constantes, 644
  - gen que codifica para, 646
- inmunoglobulina de cadena ligera, 365
- segmentos variables, 645
  - cadena ligera de inmunoglobulina, 644, 646
  - cadena pesada de inmunoglobulina, 645
  - de inmunoglobulinas, 646
  - gen que codifica para, 646
- Regulación
  - alostérica, de la catálisis enzimática, 88
  - regulación de la gluconeogénesis y, 190, 191
  - regulación de PRPP glutamil amidotransferasa por, 334, 335
  - hormonal
    - de la lipólisis, 247
    - de los procesos celulares, 503f
  - por retroacción
    - de la concentración circulante de trombina, 654
    - en la regulación alostérica, 88, 158
- Regulador(es)
  - degradación de, 560
  - negativos, de la expresión génica, 412, 418
  - positivos, de la expresión génica, 412
  - transmembrana de la fibrosis quística, 476, 735, 737
- Relaciones estructura-actividad, 102
- Remanentes de quilomacrón, 238, 241f
  - captación hepática, 242
- Remo cargado, 471, 471f
- Remodelado de la cromatina, 709
- Renaturalización, DNA, emparejamiento de pared de bases y, 345, 346
- Reordenamiento de Amadori, 581, 582f
- Reparación
  - de DNA por escisión
    - de base, 373, 374c
    - de nucleótido, 373f, 755
  - de errores de emparejamiento del DNA, 373, 374c
- Replicación/síntesis. *Véase* DNA; RNA
- Representación esquemática de, 574f
- Represión, enzima
  - control de la síntesis de enzima y, 88
  - en la regulación de la gluconeogénesis, 190
- Represor lac, 414
- Represores en la expresión génica, 412, 413
- Reproducción, prostaglandinas en la, 216
- Residuos
  - aminoácido, 22
    - estructura peptídica y, 22
  - catalíticos, conservados, 61
  - conservados, 63
  - desoxicitidina, metilación de, 421
  - GlcNAc, 571
  - glicina, 591
  - NeuAc, 571
  - péptido, 22

- Resistencia a fármacos, 432
- Resonancia magnética nuclear (NMR) espectroscopia, 43
- Respiración
- aeróbica y ciclo del ácido cítrico, 163, 164
  - en el ámbito de la cadena respiratoria, 125, 177c
  - enzimas de compartimientos separados por membranas mitocondriales en, 122
  - generación de ATP por, 125
  - respiración y, a través de ATP. *Véase* Fosforilación de proteína
  - oxígeno para, 115
- Respuesta
- a proteínas no plegadas, 559
  - inmunitaria, cambio de clase/isotipo y, 647
  - tipo A, en la expresión génica, 412
  - tipo B, en la expresión génica, 412
  - tipo C, en la expresión génica, 412f, 413
- Retículo endoplasmático (ER), 407, 578. *Véase también* Estrógenos
- acumulación de proteínas que muestran plegamiento erróneo en, 559
  - alargamiento de la cadena de ácido graso en, 219, 221f
  - rugoso
    - en la distribución de proteínas, 555, 556f, 558f
    - rutas de inserción en proteína hacia el, 555-556, 556f
    - síntesis de proteínas y, 407
  - señal hipótesis de unión a polirribosoma, 550f, 555, 555c
  - síntesis de acilglicerol y, 156
- Retículo endoplasmático rugoso
- en la distribución de proteínas, 549, 549f
  - rama del ER rugoso, 555
  - rutas de inserción proteína en, 550f, 555
  - síntesis de proteínas y, 407
  - unión a, 550f, 555, 555c
- Retículo sarcoplasmático, concentración de calcio en el músculo esquelético y, 615
- Reticulocitos y la síntesis de proteína, 663, 664
- Retina
- atrofia girada de, 283
  - retinaldehído en, 526
- Retinal. *Véase* Retinol
- Retinaldehído, 526
- Retinitis pigmentosa, deficiencia de ácido graso esencial y, 223
- Retinoides, 527. *Véase también* Retinol
- Retinol, 528. *Véase también* Vitamina A
- Retroposones/retrotransposones, 361
- Retrotranslocación, 560
- Retrovirus, transcriptasas inversas en, 348
- Revolución genómica, 95
- RFLP. *Véase* Polimorfismos de la longitud de los fragmentos de restricción
- Rianodina, 614
- Riboflavina (vitamina B<sub>2</sub>), 535
- coenzimas derivadas de, 59, 535
  - deshidrogenasas dependientes de, 117
  - en el ciclo de ácido cítrico, 166
- Ribonucleasas, 352
- ribonucleo. *Véase* RNA
- Ribonucleósidos, 324
- Ribosa, 132
- 5-fosfato cetoisomerasa, 199f, 200
  - 5-fosfato, en la síntesis de purina, 332, 336
  - en nucleósidos, 324
  - fosfato, vía de la pentosa fosfato en la producción de, 197, 198f
  - vía de la pentosa fosfato en la producción de, 152, 199
- Ribosomas, 350, 351c
- bacterianos, 409
  - síntesis de proteína en, 26f, 156
  - y disociación, 401
- Ribosomopatías, 664
- Ribozimas, 68, 348
- catalíticos enzimáticos, participación de, 68
  - hipótesis mundial del RNA, 68
  - ribosoma, 68
- Ribulosa 5-fosfato 3-epimerasa, 199f, 200
- Ricina, 409
- Rieske Fe-S, 124
- Rigor mortis*, 613, 615
- Riñón
- en el estado de ayuno, 161
  - glucogenólisis en, 180
  - membrana basal del, 601
  - metabolismo en el, 161c
  - metabolismo de la vitamina D en el, 530
- Ritmo diurno, en la síntesis de colesterol, 254
- de doble hélice, 9, 344-345, 345f
  - desnaturalización en el análisis de, 345
  - en la fase S del ciclo celular, 370, 373
  - en la síntesis de RNA, 377
  - estabilización de, 9
  - estructura de, 343-346, 344f, 345f
  - naturaleza semiconservativa de, 347
  - RNA cebador en, 365c, 366
  - secuencia única (no repetitivo), 361
  - secuenciación de, 441f
  - semidiscontinua, 366f, 368
  - superenrollado, 346, 370, 372f
  - transcripción de, 346, 347
  - transposición de, 363, 364
- RNA, 343
- clases/especies de, 349, 377
  - complementariedad del, 348, 348f, 350
  - en la cromatina, 355
  - mensajero (mRNA), 349
    - asignaciones de codón en, 396c, 397
    - empalme alternativo y, 391
    - secuencia de nucleótido de, 396
  - micro (mi) y pequeño de interferencia (si), 352
  - mutaciones causadas por cambios en, 398f, 400f
  - nuclear heterogéneo (hnRNA), 352
  - RNA, dependiente de DNA, en la síntesis de RNA, 379
- RNA de interferencia pequeños (si), 352
- RNA de transferencia, 349. *Véase también* RNA aminoacilo, en la síntesis de proteínas, 404
- anticodón región de, 396
  - procesamiento y modificación de, 393
  - supresor, 400
- RNA mensajero, 349, 350, 395, 403f, 433. *Véase también* RNA
- asignaciones de codón en, 395, 396c
  - edición de, 393
  - exportador, 553
  - modificación de, 393-394
  - moléculas, 553
  - mutaciones causadas por cambios en, 399, 400
  - policistrónico, 413
  - punto de partida de la transcripción y, 378
  - que no se traduce, 407-408
  - relación con el DNA cromosómico, 360f
  - secuencia de nucleótidos de, 396
- RNA nuclear pequeño, 349
- RNA pequeño, 351
- RNA polimerasas, 419
- dependientes de DNA, 379
    - bacteriano, 379
    - en la síntesis de RNA, 379
- RNA ribosomal, 350, 351, 377. *Véase también* RNA como peptidiltransferasa, 405, 405c
- RNA silenciador, 452
- RNAP. *Véase* RNA polimerasas
- RNasa. *Véase* Ribonucleasas
- RNP. *Véase* Partícula(s) de ribonucleoproteína
- Rodopsina, 527, 531f
- ROS. *Véase* Especies de oxígeno reactivas
- R-Proteína de unión a ácido graso, 207, 240
- rRNA. *Véase* RNA ribosomal
- RT-PCR, 452
- RXR. *Véase* Receptor X retinoide
- RYR. *Véase* Receptor de rianodina
- S**
- $\alpha$ -SNAP, 564
- S1 nucleasa, en tecnología de DNA recombinante, 436c
- S<sub>50</sub>, 78
- SAA. *Véase* Amiloide sérico A
- Sacaropina
- deshidrogenasa, 284c
  - en el catabolismo de la lisina, 290
- Sacarosa, 136, 137
- índice glucémico de, 518
- S-adenosilhomocisteína hidrolasa, 284c
- S-adenosilmetionina, 292
- biosíntesis de, 300f
- Sales (ácidos biliares), 256, 258
- circulación enterohepática de, 258
  - en la digestión y absorción de lípidos, 519
  - regulación de, 257f, 258
  - secundarios, 257
  - síntesis de, 256, 258
- Salida (E [exit]), sitio de, en la síntesis de proteínas, 405
- Salud, 1
- procesos bioquímicos normales como base de la, 2
- Sangre, funciones de, 629, 630c
- sanguíneas. *Véase también* Eritrocitos; Neutrófilos; Plaquetas
    - derivación desde células madre hematopoyéticas, 660, 661
    - importancia funcional, 660
- SAR. *Véase* Relaciones estructura-actividad
- Sarcolemma, 608, 739
- Sarcómero, 609
- Sarcoplasma, 609
- Sarcosina (N-metilglicina), 302
- Saturación de transferrina, 744
- valores de referencia para, 725c
- SCID. *Véase* Enfermedad de inmunodeficiencia combinada grave
- SDS-PAGE. *Véase* Electroforesis en poliácridamida para purificación de proteínas/péptido
- Sec12, 562
- Secreción
- constitutiva, 550
  - secreción de VLDL hepática y, 244, 245f
  - regulada, 549
- Secuencia(s)
- de aminoácidos. *Véase también* Secuenciación de proteínas
    - estructura primaria determinada por, 22
  - de consenso, 388, 390f
  - de Kozak, 403

- de direccionamiento de matriz peroxisomal, 549c, 554, 554f
- de inicio, 384, 734
- de inserción no divididas, 558
- de repetición de microsatélite, 361, 451
- de repetición intercaladas largas, 361
- interpuestas. *Véase* Intrones (secuencias interpuestas)
- líder. *Véase* Péptido señal
- repetidas intercaladas cortas, 361, 452
- que se replican de manera autónoma, 365, 450
- señal, 555, 564. *Véase también* Péptido señal
- TATA, en el control de la transcripción, 380, 383
- topogénicas, 55
- Secuenciación de proteínas
- biología molecular en, 30
- división de polipéptido y, 29
- espectrometría de masas en, 31
- genómica y, 33
- método de Sanger de, 29, 30
- proteómica y, 33, 34
- purificación de péptido para, 26, 29
- purificación para, 26, 29
- reacción de Edman, 29, 30
- Segundos mensajeros, 88, 89, 500. *Véase también* el tipo específico
- cAMP como, 181
- cGMP como, 327
- fosfatidilinositol como, 144
- fosfolípidos como, 229
- precursores de, 88-89
- Selectinas, 583
- Selectividad/permeabilidad selectiva, membrana, 460, 466, 467c, 471c, 471f
- Selenio, 541
- en la glutatión peroxidasa, 118, 201
- Selenocisteína, síntesis de, 270
- Selenofosfato sintetasa/sintasa, 270
- Senescencia replicativa, 693
- Sensibilidad de análisis de laboratorio, 720
- Señal
- cis-/trans-*epigenéticas, 422, 423f
- de exportación nuclear, 553
- de inserción transitoria. *Véase* Péptido(s) señal
- de localización nuclear, 549c, 552, 553f
- de paro de la transferencia, 557
- de suspensión de transferencia, 557
- de terminación, 396
- o transcripción bacteriana, 386
- epigenéticas, transmisión y propagación de, 424f
- intracelulares, 500
- manosa-6-P, 578
- transmisión de, 467c. *Véase también* Transducción de señal
- Serina, 18c, 22
- catabolismo de, formación de piruvato y, 285, 286f
- en la síntesis de cisteína y homoserina, 269
- en la síntesis de glicina, 268
- fosforilada, 301
- hidroximetiltransferasa, 285, 286f, 538
- residuos conservados y, 63
- síntesis de, 267, 268f
- tetrahidrofolato y, 538
- Serina 195, en la catálisis covalente, 62
- Serina-proteasas. *Véase también* el tipo específico
- en la catálisis covalente, 62
- residuos conservados y, 62, 63
- zimógenos de, en la coagulación sanguínea, 651, 653c
- Serotonina, 300, 672c
- biosíntesis y el metabolismo de, 303f
- Serpina, 641
- Seudogenes, 364, 443
- Seudolipodistrofia de Hurler, 586
- Seudouridina, 340, 341f
- SGOT. *Véase* Aspartato aminotransferasa
- SHA. *Véase* Ácido hidroxámico suberoilánilida
- SHBG. *Véase* Globulina de unión a hormona sexual
- sI RNA, 351
- Sialil-Lewis<sup>x</sup>, 584f
- Signos neurológicos graves, 641
- Silicio, 541c
- Simvastatina, 259
- Sinaptobrevina, 565
- Síndrome(s)
- 5q, 664
- carcinoide, 536
- cerebrohepatorrenal (de Zellweger), 215, 554, 555c
- de Alport, 592, 592c
- de Angelman, 272
- de Chédiak-Higashi, 560c
- de Crigler-Najjar
- tipo I (ictericia no hemolítica congénita), 318
- tipo II, 318
- de dificultad respiratoria, causado por deficiencia de surfactante, 145, 234
- de Dubin-Johnson, 319
- de Ehlers-Danlos, 46, 266, 589, 592
- de estrés porcino, 615
- de Gilbert, 318
- de Hermansky-Pudlak, 560c
- de hiperornitinemia-hiperamonomemia, 283
- de hiperornitinemia, hiperamonomemia y homocitrulinuria, 279
- de Hunter, 600
- de Hurler, 600
- de Kartagener, 627
- de Lesch-Nyhan, 339, 742
- de Marfan, 593
- de Menkes, 265
- de QT largo congénito, 477c
- de Reye, aciduria orótica en, 340
- de Richner-Hanart, 287
- de Rotor, 319
- de Stickler, 606
- de von Hippel-Lindau, 272
- de Wernicke-Korsakoff, 530c
- de Williams-Beuren, 593
- de Zellweger (cerebrohepatorrenal), 215, 554, 555c
- del cabello ensortijado (enfermedad de Menkes), 641
- HHH. *Véase* Síndrome de hiperornitinemia, hiperamonomemia y homocitrulinuria
- genéticos, 734
- metabólico, 750
- oculocerebrorrenal, 560c
- premenstrual, la vitamina B<sub>6</sub> en el manejo de, neuropatía sensorial y, 536
- Qt, congénitamente largo, 477c
- SINE. *Véase* Secuencias repetidas intercaladas cortas
- Sintasa aminolevulinato, 308, 310f
- en porfiria, 312f, 313
- Sintaxina, 565
- Síntesis
- de ácidos grasos, carbohidratos en, 158
- glucólisis en el, 156
- lipogénesis en el, 216, 221
- reacciones de la vía de la pentosa fosfato en, 197, 200
- síntesis de ALA en el, 308, 310f
- síntesis de pirimidina en, 336
- de andrógenos, 484, 484f
- de cortisol, 484
- de Fourier, 42
- de glucosa, ácidos grasos y, 158
- de proteína
- aminoácidos en, 153
- reticulocitos y, 663, 664
- sobre ribosomas, 26f
- Sistema(s)
- cardiovascular, 593
- de ácido graso elongasa, 219, 221f
- en la síntesis de ácidos grasos poliinsaturados, 223
- de antiporte, 468
- de carnitina, 128
- de cotransporte, 469f
- de elongasa microsomal, 219, 221f
- de difusión por intercambio, 128
- de hem oxigenasa, 314, 315f
- de numeración estereoquímica (-sn-), 144
- de uniporte, 468, 468f
- del citocromo P450, 119, 558, 677
- efector receptor de hormona-proteína G, 501, 501f
- endocrino. *Véase también* Hormonas
- diversidad del, 478
- regulación neural de, 478
- esquelético, 593
- extramitocondrial, síntesis de ácidos grasos en, 216
- ginebrino, para la nomenclatura de ácido graso, 141
- inmunitario, 748
- isotérmicos, sistemas biológicos como, 109
- libres de células, estudio de vesículas en, 562
- nervioso
- afección del, por deficiencia de tiamina, 534
- central, glucosa como necesidad metabólica para el, 158
- glucosa como necesidad metabólica para el, 158
- oxidante de etanol microsomal dependiente de citocromo P450, 246
- portal hepático, 192
- en la circulación de metabolito, 153
- Sitio
- A (aminoacil/aceptor), unión a aminoacil-tRNA, 404, 405f
- aceptor (A/aminoacilo), unión de aminoacil-tRNA a, 404, 405f
- activo, 58. *Véase también* Sitio catalítico
- alostérico, 88
- aminoacil (A/aceptor), unión de aminoacil-tRNA a, 404, 405f
- catalítico, 87. *Véase también* Sitio activo
- Cos, 438
- de contacto, 552
- de entrada ribosomal interno, 408
- E (salida [exit]), en la síntesis de proteínas, 405
- hipersensibles, cromatina, 357, 358
- promotor, en el modelo del operón, 413f, 414
- PstI, inserción de DNA en, 438f
- SK. *Véase* Estreptocinasa
- SNAP 25, 565
- SNARE, 564
- SNP. *Véase* Polimorfismos de nucleótido único

- SNP  
 marca, 98  
 TAP, 87  
 snRNA. Véase RNA nuclear pequeño  
 Sobrecarga de hierro, 521  
 Sodio, 541  
 coeficiente de permeabilidad, 463f  
 en los líquidos extracelular e intracelular, 460, 460c  
 Solución(es)  
 acuosas,  $K_w$  de, 11  
 de rehidratación oral, 732  
 salina-dextrosa por vía intravenosa, 747  
 Solvente, agua como, 7, 8f  
 Sondas de DNA en el diagnóstico de porfiria, 313  
 Sorbitol  
 deshidrogenasa, 201, 203f  
 en catarata diabética, 206  
 intolerancia al, 206  
 SPCA. Véase Acelerador de la conversión de protrombina sérica  
 SR, 555, 555c  
 SR-B1. Véase Receptor recolector B1  
 SRP. Véase Partícula de reconocimiento de señal  
 SRS-A. Véase Sustancia(s) de reacción lenta de la anafilaxia  
 SSB. Véase Proteínas de unión a DNA monocatenario  
 ssDNA. Véase DNA monocatenario  
 STAR. Véase Proteína reguladora aguda esteroideogénica  
 Subunidad(es)  
 B de SRP-R, 556  
 beta de la hemoglobina y la mioglobina, 55  
 de endotoxina de *V. cholerae*, 732  
 Succinato, 164, 165f  
 deshidrogenasa, 117, 165f, 166  
 inhibición de, 78  
 Q reductasa, 122, 123  
 semialdehído, 304, 305f  
 tiocinasa (succinil-CoA sintetasa), 165f, 166  
 Succinil-CoA  
 acetoacetato-CoA transferasa (tioforasa), 166, 212  
 en la síntesis de hem, 308, 310  
 sintetasa (succinato tiocinasa), 165f, 166  
 Sueño, prostaglandinas en el, 216  
 Sulfación, 679  
 Sulfatida, 146  
 Sulfato, 570  
 activo (adenosina 3'-fosfato-5'-fosfosulfato), 327f, 328  
 de condroitín, 138, 138f, 601  
 de esteroides, 234  
 Sulfó (galacto)-glicerolípidos, 234  
 Sulfogalactosilceramida, 234  
 acumulación de, 235  
 Sulfonamidas, 665, 667  
 Sulfonilureas, 214  
 Sulfotransferasas, 597  
 Sulfuro de hidrógeno, 128f  
 Superfamilia de receptores nucleares, 509, 509f  
 características estructurales, 510  
 Superhélice(s)  
 diestra, 590  
 DNA, 346, 370  
 negativas, DNA, 346  
 Superóxido, 120, 546, 664, 664c. Véase también Radicales libres  
 dismutasa, 120, 148, 664, 664c  
 Surco  
 mayor, en el DNA, 345f, 346  
 modelo de operón y, 413  
 menor, en el DNA, 345f, 346  
 Surfactante, 229  
 deficiencia de, 145, 235  
 pulmonar, 229  
 deficiencia de, 145, 234, 235  
 Susceptibilidad genética, 738  
 Sustancia(s)  
 de grupo sanguíneo H, 670, 670f  
 de reacción lenta de la anafilaxia, 226  
 Sustitución  
 asimétrica, en porfirinas, 307, 309f  
 de base, mutaciones que ocurren por, 398  
 Sustrato enjaulado, 42  
 Sustratos, 61  
 cambios conformacionales en las enzimas causados por, 61, 61f  
 concentración de, afección de la tasa de reacción catalizada por enzima, por, 74, 75  
 inhibidores competitivos, 78  
 modelo de Hill de, 76, 78  
 modelo de Michaelis-Menten, 78  
 múltiple, 74  
 subunidad  $\beta$ , 556  
 Swainsonina, 580
- T**  
 $\alpha$ -Tubulina, 626  
 $\beta$ -Tubulina, 626  
 $\gamma$ -Tubulina, 626  
 6-Tioguanina, 328  
 $t_{1/2}$ . Véase Vida media  
 $T_3$ . Véase Triyodotironina  $T_3$   
 $T_4$ . Véase Tiroxina  
 Tabaquismo sobre metionina, 642  
 Tablas de uso de codón, 396  
 TAF. Véase Factores asociados a TBP  
 Talasemias, 55  
 $\alpha$ , 55, 661c  
 $\beta$ , 55, 444, 661c  
 alteraciones estructurales de, 444c  
 tamaño del inserto de DNA, 438c  
 Tambaleo, 398  
 Tamoxifeno, 714c  
 Tandem, 452  
 TaqI, 435c  
 TBG. Véase Globulina de unión a tiroxina  
 TBP. Véase Proteína de unión a TATA  
 técnica de Sanger para determinación de, 29  
 Tecnología  
 de microarreglo de alta densidad, 447  
 genómica, 434. Véase DNA recombinante/tecnología de DNA recombinante  
 tecnología, 434, 442  
 y hematología, 675  
 Tejido  
 adiposo, 140, 149, 246  
 ADP, 325f  
 pardo, 248, 249  
 en el estado de ayuno, 158  
 graso. Véase Tejido adiposo  
 Telomerasa, 358, 693  
 actividad en células cancerosas, 705  
 Telómeros, 358, 359f  
 composición, 692  
 en la replicación, 694f  
 funciones de, 692, 693  
 Tembladera, 45  
 Temperatura  
 afección de la tasa de reacción catalizada por enzima, 74  
 química tasa por, 71  
 de fusión/temperatura de transición ( $T_m$ ), 345, 465  
 en el modelo de mosaico fluido de membrana estructura, 466  
 Tenofovir disoproxil fumarato, 82  
 Teobromina, 326, 326f  
 Teofilina, 326, 327f  
 Teoría(s)  
 cinética (de la colisión), 72  
 del envejecimiento, de la mutación somática, 691  
 del envejecimiento, de los radicales libres, 688  
 del envejecimiento, del desgaste, 684  
 especies de oxígeno reactivas, 686, 687f  
 glicación de proteínas, 689, 690, 690f  
 mecanismos de reparación molecular y, 690  
 mitocondrias, 688  
 radiación ultravioleta, 689, 689f  
 radicales libres, 688  
 reacciones hidrolíticas, 684, 685f  
 metabólicas del envejecimiento, 692  
 mitocondrial del envejecimiento y radicales libres, 688  
 quimiosmótica, 128  
 de Mitchell. Véase Teoría quimiosmótica sobre el control respiratorio, 128  
 Terapia  
 génica, 4, 446, 566, 735, 737c, 756c  
 para defectos de la biosíntesis de urea, 279  
 y nivel de expresión, 729  
 quelante, 744  
 Terminación  
 cadena, en el ciclo de la transcripción, 379  
 de cadena, 219  
 de la síntesis de proteína, 406  
 de la síntesis de RNA, 378  
 en el ciclo de la transcripción, 379f  
 Termodinámica  
 bioquímica (bioenergética), 109, 112. Véase también ATP  
 interacciones hidrofóbicas y, 9  
 leyes de la, 109, 110  
 reversión de la glucólisis y, 187  
 Termogénesis, 248, 249  
 inducida por la dieta, 248, 522, 523, 752  
 Termogenina, 127, 249, 752  
 Testosterona, 481  
 metabolismo, 485  
 producto metabólico de, 485  
 vía de biosíntesis, 486f  
 Tetraciclina, 438  
 Tetrahidrobiopterina, 269f  
 Tetrahidrofolato, 539  
 de metileno, 539  
 en la trampa de folato, 539  
 Tetrámeros  
 hemoglobina como, 50  
 histona, 355  
 Tetrayodotironina (tiroxina,  $T_4$ ), 489  
 almacenamiento de, 495c  
 en el plasma, 496c  
 síntesis, 489  
 Tetrasas, 132, 133c  
 Tf. Véase Transferrina



- TFIIA, 386  
 TFIIIB, 386  
 TFIIID, 386, 387, 388  
 TFIIIE, 384, 386  
 TFIIIF, 386  
 TFPI. *Véase* Inhibidor de la vía del factor tisular  
 Tfr. *Véase* Receptor de transferrina  
 TGN. *Véase* Red *trans* Golgi  
 TGP. *Véase* Alanina aminotransferasa  
 Tiamina (vitamina B<sub>1</sub>), 525  
   afección del metabolismo de piruvato por, 174, 176, 534  
   coenzimas derivadas de, 59  
   en el ciclo del ácido cítrico, 166  
 Tiempo de protrombina (PT), 721  
 Tiglil-CoA, el catabolismo de la, 295f  
 TIM. *Véase* Translocasa de la membrana interna  
 Timidilato, 343  
 Timidina, 325c  
   formación de pares de bases en el DNA, 344, 345f  
 Timina, 325c  
 Tiocinasa (acil-CoA sintetasa)  
   en la activación de ácidos grasos, 208, 209f  
   en la síntesis de triglicéridos, 230, 249  
 Tioesterasa, 217  
 Tioforasa (succinil-CoA-acetoacetato-CoA transferasa), 166, 212  
 Tiolasa, 209, 212  
   en la síntesis de mevalonato, 251  
 Tiorredoxina, 336  
   reductasa, 336  
 Tipo de sangre, 670  
   tipo V, 601  
   tipo IX, 592  
   tipos de, 590c  
 Tiras reactivas desechables, 722  
 Tioglobulina, 490  
 Tirosina, 18c, 481  
   aminotransferasa, 284c  
   defecto en la tirosinemia, 287  
   catabolismo de la, 287  
   en la hemoglobina M, 54  
   formación de epinefrina y norepinefrina a partir de, 304f  
   fosforilada, 301  
   hidroxilasa en la biosíntesis de catecolaminas, 489  
   hormona de síntesis a partir de, 488  
   requisitos para, 524  
   síntesis de, 269  
 Tirosinemia, 287  
   neonatal, 287  
 Tirosinosis, 287  
 Tiroxina, valores de referencia para, 726c  
 Titina, 616  
 T<sub>m</sub>. *Véase* Temperatura de fusión/temperatura de transición  
 TMP (monofosfato de timidina), 325c, 326f  
 Tocoferol, 530c. *Véase también* Vitamina E  
   α-tocoferol, 546  
   como antioxidante, 120, 148, 531  
 Tocotrienol, 532. *Véase también* Vitamina E  
 Tofos, 742  
 Tolbutamida, 214  
 Tolerancia a la glucosa, 195  
 TOM. *Véase* Translocasa de la membrana externa  
 Topoisomerasas, DNA, 346, 370  
 Toxemia del embarazo de las ovejas  
   cetosis en, 215  
   hígado graso y, 244  
 Toxicidad  
   por oxígeno, radical libre superóxido y, 120.  
     *Véase también* Radicales libres  
   vitamina, 525  
 Toxicología, 1  
 Toxicosis por cobre, 641. *Véase también*  
   Enfermedad de Wilson  
 Toxina  
   botulínica B, 565  
   diftérica, 409, 472  
   microbianas, 472  
 t-PA. *Véase* Activador del plasminógeno tisular  
 TpC. *Véase* Troponina C  
 TpI. *Véase* Troponina I  
 TpT. *Véase* Troponina T  
 Tracto genital, 736  
 Traducción, 396  
   de muesca, 451  
 Tráfico intracelular, 548. *Véase también*  
   Distribución de proteína  
   trastornos debidos a mutaciones en genes que codifican, 555c, 566  
   vesículas de transporte en, 561  
 Trampa de folato, 537f  
 Transaldolasa, 200  
 Transaminación, 153  
   ciclo del ácido cítrico en, 166, 167f  
   en el catabolismo del esqueleto de carbono de aminoácido, 282, 283  
   en la biosíntesis de urea, 273f, 274  
 Transaminasa(s). *Véase* Aminotransferasas  
   glutámico pirúvica sérica, 153  
 Transbordador  
   de creatina fosfato, 129, 131f  
   de malato, 129, 130  
 Transcetolasa, 198, 200  
   difosfato de tiamina en reacciones que implican, 198, 200, 534  
   en evaluación del estado nutricional en cuanto a tiamina, 534  
   eritrocítica, en la evaluación del estado nutricional en cuanto a tiamina, 534  
 Transcitosis, 564  
 Transcortina. *Véase* Globulina de unión a corticosteroide  
 Transcripción, 346, 447  
   ácido retinoico en la regulación de, 528  
   activadores y coactivadores en el control de, 388  
   en células eucariontes, expresión de gen en, 430c  
   en la regulación de la expresión génica, 416, 420.  
     *Véase también* Expresión génica  
   en la síntesis de RNA, 344, 378, 379  
   inicio de, 379  
   inversa  
     en retrovirus, 348, 370  
   promotores  
     bacterianos en, 382  
     eucariontes en, 383, 385  
 Transcriptasa inversa/transcripción inversa, 348, 364, 452  
   en la tecnología de DNA recombinante, 436c  
 Transcriptómica, 4  
 Transcrito(s)  
   de RNA, y establecimiento de perfil de proteína, 452  
   primarios, 379, 393  
 Transducción de señal  
   en la activación plaquetaria, 657, 658f  
   mensajeros intracelulares en. *Véase también* el tipo específico  
 Transfección de DNA, endocitosis en, 474  
 Transferasa(s), 58  
   terminal, 436c, 452  
 Transferencia de energía, 112  
 Transferrina, 521, 632c, 633, 635, 638  
 Transfusión de sangre, importancia del sistema ABO en, 670  
 Transglutaminasa, en la coagulación de la sangre, 651, 653c, 654f  
 Transhidrogenasa  
   que transloca protón, 129  
 Transición epitelial mesenquimatosa, 711  
 Translocación  
   cromosómica, 700  
   de proteína, 26f, 551  
   hacia la luz, 555  
   postraduccional, 556  
 Translocasa de la membrana  
   externa, 551  
   interna, 551  
 Translocón, 556  
 Transportador  
   de aniones orgánicos multiespecífico, 316  
   de cetoglutarato, 129, 130  
   de fosfato, 129  
   de glutamato/aspartato, 129  
   de metal divalente, 638f  
   de nucleótido adenina, 129  
   de secuencia de unión a ATP-1, 243  
 Transportadores  
   de glucosa, 193  
   de intercambio, 131  
   de sustrato, 129, 130f  
   coenzimas como, 59  
 Transporte  
   activo, 467, 467c, 468f  
     en la secreción de bilirrubina, 316  
   anterógrado (COP1), 561, 563f  
   de glicerofosfato, 130  
   de membrana, 467c, 468, 468f, 469f. *Véase también* mecanismos específicos  
   inverso del colesterol, 243, 258  
   retrógrado, 558, 561  
     de proteínas que muestran plegamiento erróneo, 559  
   desde el aparato de Golgi, 558  
   sistemas de, 463, 557. *Véase también* el tipo específico  
     activo, 467, 467c, 468, 468f  
     comparación con los canales iónicos, 469c  
     difusión facilitada, 467c, 468, 468f, 469, 470f  
     difusión facilitada que involucra, 468  
     difusión pasiva que involucra, 467  
     en la inserción cotraduccional, 557, 557f  
     genes que codifican para, 555c, 566  
     glucosa. *Véase* Transportadores de glucosa  
     membrana, 468  
     secuencia de unión a ATP, 243  
     transporte activo que involucra, 468  
 Transposición, 363  
   cromosómica, 363  
   retroposones/retrotransposones y, 361  
 Transtiretina, 643  
 Trasplante de médula ósea, 729  
 Trastornos  
   conformacionales, 566  
   congénitos de la glucosilación, 584, 635  
   del ciclo de la urea, 278  
   del desarrollo cardíaco, 620

- Trastornos (*cont.*)  
 ligados a X, RFLP en el diagnóstico de, 446  
 por deficiencia del complemento, 649  
 por depósito de lípidos (lipidosis), 234, 235  
 psiquiátricos, 732  
 tiroideos, diagnósticos de laboratorio de, 724c
- Trastuzumab, 714c
- Tratamiento  
 con antibióticos, 729, 747  
 intravenoso, para el cólera, 732  
 sintomático, 739
- Traumatismo, pérdida de proteínas y, 523
- Trehalasa, 518
- Trehalosa, 137c
- Treonina, 18c  
 catabolismo de, 286  
 fosforilada, 301  
 requerimientos de, 524
- TRH. Véase Hormona liberadora de tirotropina insaturados. Véase Ácidos grasos insaturados no esterificados (libres). Véase Ácidos grasos libres
- triacilgliceroles (triglicéridos) como forma de almacenamiento de, 144
- Triacilgliceroles (triglicéridos), 144, 248  
 en el centro de lipoproteína, 239  
 en el tejido adiposo, 151  
 digestión y absorción de, 518, 519  
 interconvertibilidad de, 158  
 metabolismo de, 152, 155f  
 en el tejido adiposo, 246, 247  
 hepático, 244  
 hidrólisis en, 229, 230  
 hígado graso y, 244, 245  
 lipoproteínas de alta densidad, en 242, 244  
 reducción de la concentración sérica de, fármacos para, 258, 259  
 síntesis de, 229, 231  
 transporte de, 240, 241
- Trifosfato(s)  
 de adenosina. Véase ATP  
 de citidina, 327  
 en la fosforilación, 104  
 de inositol, 145  
 en la activación plaquetaria, 657, 658f  
 de tiamina, 534  
 nucleósido, 324, 325f
- Triglicéridos. Véase Triacilgliceroles (triglicéridos)
- Triglicéridos (en ayunas), valores de referencia para, 725c
- Trimetoprim, 539
- Triocinasa, 201, 203f
- Triosa(s), 132, 133c  
 fosfato isomerasa, 39f  
 fosfatos, acilación de, 152
- Tripsina, 62, 519  
 en la digestión, 519  
 residuos conservados y, 63c
- Tripsinógeno, 519
- Triptófano, 19c, 300, 526  
 catabolismo de, 290  
 coeficiente de permeabilidad, 463f  
 deficiencia de, 535  
 oxigenasa/L-triptófano oxigenasa (triptófano pirolasa), 118, 291f, 292  
 requisitos para, 524  
 síntesis de niacina a partir de, 535
- Trisacárido Gal-Gal-Xil-Ser, 572
- Triyodotironina ( $T_3$ ), 489  
 almacenamiento de, 495c  
 en el plasma, 496c  
 síntesis, 489
- tRNA. Véase RNA de transferencia
- tRNA supresor, 400, 401
- Trombina, 651, 651f, 654f  
 a partir de protrombina, activación del factor Xa de, 652, 653  
 afección de, por la antitrombina III, 655  
 control de la concentración circulante de, 654  
 en la activación plaquetaria, 657, 658f  
 formación de fibrina y, 653-654, 654f  
 residuos conservados y, 63c
- Trombo, 749, 749f  
 blanco, 650  
 rojo, 650
- Trombólisis  
 análisis de laboratorio en la evaluación de, 659  
 t-PA y estreptocinasa en, 656, 656f
- Trombomodulina, en la coagulación de la sangre, 653c, 655, 659c
- Trombopoyetina, 661
- Trombosis, 650-659. Véase también Coagulación (de la sangre)  
 antitrombina III en la prevención de, 655  
 concentración circulante de trombina y, 654  
 coronaria, 749  
 en la deficiencia de proteína C o proteína S, 655  
 fases de la, 650  
 hiperhomocisteinemia y, complementos ácido fólico en la prevención de, 539  
 productos de células endoteliales en, 657, 659c  
 tipos de trombos y, 650  
 t-PA y estreptocinasa en el manejo de, 656, 656f
- Tromboxano  $A_2$ , 143f  
 en la activación plaquetaria, 657, 658f
- Tromboxanos, 142, 224  
 vía de la ciclooxigenasa en la formación de, 224, 225f
- Tropocolágeno, 45
- Tropoelastina, 593
- Tropomiosina, 609, 611f, 613, 668c  
 como inhibidor de músculo estriado, 614
- Troponina(s)  
 C, 613  
 cardíacas, 66  
 en el diagnóstico de miocardio infarto, 66  
 I, 613  
 T, 613, 749  
 valores de referencia para, 726c
- TSE. Véase Encefalopatías espongiiformes transmisibles
- TSH, 746. Véase también Hormona estimulante de la tiroides
- Tumor(es), 696  
 aspectos inmunológicos de los, 715  
 benigno, 734  
 pH y tensión de oxígeno en, 712
- Tunicamicina, 580
- TX. Véase Tromboxanos
- U**
- Ubiquinona (Q/coenzima Q), 147  
 en la cadena respiratoria, 122, 124  
 en la síntesis de colesterol, 252f, 253
- Ubiquitina y degradación de proteína, 272, 560, 561f
- Ubiquitinación, 26f, 272  
 de proteínas que muestran plegamiento erróneo, 560, 561f
- UDPGal. Véase Uridina difosfato galactosa
- UDP-Glc pirofosforilasa, 571f
- UDPGlc. Véase Uridina difosfato glucosa
- UDP-glucosa. Véase Uridina difosfato glucosa
- UFA (ácidos grasos no esterificados). Véase Ácidos grasos libres
- Úlceras, 517  
 pépticas, 587
- Umbral renal para la glucosa, 194
- UMP (uridina monofosfato), 325c, 326f
- Unidad  
 de isopreno, síntesis de poliprenoides a partir de, 147  
 de transcripción, 378  
 de respuesta a hormona, 509f
- del SI (*Système International d'Unités*), 728  
 proteína, 39  
 unión a DNA y la activación de la transcripción, 430f
- Unión(es)  
 a hem, 633  
 a plantilla, en la transcripción, 379  
 cooperativa  
 hemoglobina, 51  
 intercelulares comunicantes (conexiones comunicantes), 476, 476f  
 diagrama esquemático de, 476f
- UniProt, 97
- Uracilo, 325c
- Uraciluria-timinuria, 331, 340
- Urato, como antioxidante, 148
- Urea, 737  
 coeficiente de permeabilidad, 463f  
 metabolismo de aminoácidos y, 153, 154f  
 producción de, por el catabolismo de nitrógeno, 276, 278  
 sérica como marcador de la función renal, 722  
 síntesis de, 273f, 274  
 trastornos metabólicos asociados con, 278, 279  
 terapia génica para, 279
- Uridina, 324f, 325c  
 difosfato galactosa (UDPGal), 178, 179f, 570  
 4-epimerasa, 202, 204f  
 en la biosíntesis de glucógeno, 178, 179f  
 difosfato glucosa deshidrogenasa, 202f  
 difosfato glucosa pirofosforilasa, 201, 202f  
 en la biosíntesis de glucógeno, 178, 179f  
 difosfato-glucuronato/ácido glucurónico, 201, 202f  
 monofosfato (UMP), 325c, 326f  
 trifosfato (UTP), en la biosíntesis de glucógeno, 178, 179f
- Urobilinógenos  
 en la ictericia, 319  
 reducción de bilirrubina conjugada a, 316, 317  
 valores normales para, 319c
- Urocinasa, 656, 656f
- Uroporfirinas, 309f  
 espectrofotometría para la detección de, 311, 312
- Uroporfirinógeno  
 I, 308, 312f  
 I sintasa, en la porfiria, 313c  
 III, 308, 312f  
 usos de, 719  
 valores de referencia para, 725  
 descarboxilasa, 308  
 en la porfiria, 313c
- UTP, en la fosforilación, 114

## V

Valina, 18c, 21  
 catabolismo de, 293, 294f, 295f  
 interconversión de, 269  
 requerimientos de, 524  
 Valinomicina, 129  
 Valores de referencia, 728  
 no conjugada, trastornos que ocurren en, 318  
 orina, en ictericia, 319  
 secreción hacia la bilis, 316  
 valores de referencia para, 726c  
 valores normales para, 319c  
 Vanadio, 541c  
 Variables preanalíticas, 720  
 Variaciones  
 de gen que causan enfermedad, 443, 444  
 del número de copias, 443, 444, 705  
 genéticas, 632  
 Vasodilatadores, 608  
 óxido nítrico como, 622  
 Vasos sanguíneos, afección de los, por el óxido nítrico, 622  
 Vector(es)  
 BAC. Véase Vector de cromosoma artificial bacteriano (BAC)  
 basado en bacteriófago P1 de *E. coli* (PAC), 437, 438  
 cromosoma artificial de levadura (YAC), 437  
 de clonación, 436, 438  
 de cromosoma artificial bacteriano (BAC), 438  
 PAC (basado en P1), 437  
 VEGF. Véase Factor de crecimiento del endotelio vascular  
 Velocidad  
 inicial, 74  
 afección de, por inhibidores, 79  
 máxima ( $V_{\text{máx}}$ )  
 efectos alostéricos sobre la, 88  
 afección de, por inhibidores, 76  
 Ventaja selectiva para el crecimiento, 729  
 Ventana de diagnóstico, 66  
 Vesículas  
 afección de, por brefeldina A, 564  
 COPI, 558, 561, 562c, 564  
 COPII, 558, 562, 562c, 564  
 cubierta, 562, 563f  
 con clatrina, 561, 564  
 de transporte, 549, 557, 561, 562c, 563f  
 definición, 562  
 en el tráfico intracelular, 561  
 en la cubierta de vesícula, 562  
 direccionamiento, 561f  
 libres de clatrina, 561  
 métodos genéticos para estudiar, en levadura, 562  
 no cubiertas por clatrina, 561  
 secretorias, 549, 550f  
 sinápticas, 565  
 transporte, 549, 561, 561f, 562c  
 tipos y funciones, 562c  
 Vi. Véase Velocidad inicial  
 Vía  
 anabólicas/anabolismo, 110. Véase también Metabolismo; Reacción endergónica  
 catabólicas/catabolismo, 151. Véanse también Metabolismo; Reacción exergónica  
 energía capturada en, a partir de la cadena respiratoria, 127  
 clásica de activación del complemento, 649  
 de información, 500f  
 de la ciclooxigenasa, 224, 226f

de la degradación lisosomal, defecto en lipodosis, 235  
 de la lipooxigenasa, 224, 227  
 de la pentosa fosfato, 152, 201f  
 citosol como ubicación para las reacciones de, 197, 198  
 deterioro de, 203, 204  
 enzimas de, 190c  
 fase no oxidativa de la, 200  
 fase oxidativa de la, 198, 200  
 hemólisis de eritrocito y, 203  
 NADPH producido por, 197, 199f  
 para la lipogénesis, 218  
 ribosa producida por, 198f, 200  
 de la polifosfoinositida, activación de plaquetas y, 657  
 de la quinurrenina-antranilato, para el catabolismo del triptófano, 290, 291f  
 afección de, por “parche pegajoso” de hemoglobina S, 54  
 glucólisis en, 174  
 glucosa como necesidad metabólica para, 158  
 hemólisis y la vía de la pentosa fosfato/glutación peroxidasa, 200, 201  
 metabolismo de, 161  
 vía del 2,3-bisfosfoglicerato en, 174  
 de transducción de señal, 581  
 y CBP/p300, 511f  
 del ácido fosfatídico, 519  
 del ácido urónico, 201, 202f  
 alteración de la, 204  
 del glicerol fosfato, 231f  
 del monoacilglicerol, 230, 231f, 519  
 del NF- $\kappa$ B  
 mecanismo de inhibición, 508  
 regulación, 507, 508f  
 del poliol (sorbitol), 206  
 del receptor de muerte, 707  
 del sorbitol (poliol), 206  
 exocitótica (secretoria), 549  
 extrínseca de la coagulación de la sangre, 651, 651f, 707  
 intrínseca de la coagulación de la sangre, 651, 653  
 Jak/STAT, 506  
 lisogénica, 416  
 lítica, 416  
 metabólica/flujo de metabolito, 153, 156. Véase tipos específicos  
 reacciones que generan flujo en, 157  
 procesos anfibólicos, 151  
 ciclo del ácido cítrico y, 166  
 respiratorias y gastrointestinal, 735  
 secretoria (exocitosis), 549  
 Vida media  
 VII, 651, 651f, 652c, 653c  
 afección de, por fármacos cumarínicos, 655  
 enzima, 272  
 proteína, 272  
 proteína plasmática, 632  
 Virus  
 afección de la síntesis de proteína de la célula huésped por, 408f  
 asociado a adenovirus, 438  
 cáncer causado por, 699, 700c  
 de la influenza aviar (H5N1), 587  
 representación esquemática de, 587f  
 de la inmunodeficiencia humana tipo 1 (VIH-1), 587  
 DNA, 699  
 oncogénicos, 698, 698f

RNA, 699  
 tumorales, 699  
 oncogénicos, 701  
 Visión, vitamina A en la, 527  
 Vitamina A, 527  
 deficiencia de, 528  
 exceso/toxicidad de, 528  
 Vitamina B<sub>1</sub> (tiamina), 534  
 afección del metabolismo de piruvato por, 174, 176, 534  
 coenzimas derivadas de, 59  
 deficiencia de, 534  
 en el ciclo de ácido cítrico, 166  
 Vitamina B<sub>2</sub> (riboflavina), 535  
 coenzimas derivadas de, 59, 535  
 deficiencia de, 535  
 deshidrogenasas dependientes de, 117  
 en el ciclo de ácido cítrico, 166  
 Vitamina B<sub>6</sub> (piridoxina/piridoxal/piridoxamina), 536  
 deficiencia de, 536  
 excreción de xanturenato en, 292  
 exceso/toxicidad de, 536  
 Vitamina B<sub>12</sub> (cobalamina), 537  
 absorción de, 537  
 factor intrínseco en, 521  
 deficiencia de, 537  
 en la metilmalonaciduria, 189  
 Vitamina C (ácido ascórbico), 197, 540  
 absorción de hierro y, 521, 540  
 beneficios de, 541  
 coenzima, 540  
 como antioxidante, 148  
 deficiencia de, 541  
 afección del colágeno en, 46  
 en la síntesis de colágeno, 45, 540  
 Vitamina D, 529  
 deficiencia de, 531  
 en la absorción de calcio, 521, 530  
 ergosterol como precursor para, 147  
 exceso/toxicidad de, 531  
 metabolismo de, 530  
 Vitamina D<sub>3</sub> (colecalfierol), 531f, 532f  
 como antioxidante, 119, 147  
 formación e hidroxilación de, 488f  
 vitamina E, 735  
 Vitamina E, 543, 546  
 Vitamina H. Véase Biotina  
 Vitamina K, 532  
 deficiencia de, 533  
 en la coagulación, 532  
 hidroquinona, 533, 534f  
 proteínas de unión a calcio y, 533  
 Vitaminas, 3, 525, 530c. Véase también tipos específicos  
 digestión y absorción de, 521  
 en el ciclo de ácido cítrico, 166  
 hidrosolubles, 534  
 funciones metabólicas de, 526  
 liposolubles (solubles en grasa), 526, 530c  
 Vitaminas B. Véase Complejo de vitamina B  
 VLDL. Véase Lipoproteínas de muy baja densidad  
 $V_{\text{máx}}$ . Véase Velocidad máxima  
 VNTR. Véase Números variables de unidades repetidas en tándem

## W

Warfarina, 532, 533, 655, 678  
 afección de la vitamina K por, 532

**X**

Xantina, 326  
  oxidasa, 116  
  deficiencia de, hipouricemia y, 339  
Xanturenato, excreción de, en la deficiencia de  
  vitamina B<sub>6</sub>, 292  
Xenobióticos  
  clases principales de, 676  
  definición, 676  
  enzimas involucradas en, 676  
  fases de, 676, 677

  metabolismo de, 676  
  para excreción desde el organismo, 676, 677  
  reacciones de conjugación, 678  
  respuestas a  
    antigenicidad, 681  
    carcinógenas, 681  
    farmacológicas, 680  
    tóxicas, 680, 681, 681f  
Xeroderma pigmentoso, estudio de caso, 754-755  
Xeroftalmía, deficiencia de vitamina A en, 528, 530c  
XP. *Véase* Xeroderma pigmentoso

**Y**

5-Yodo-2'-desoxiuridina, 328f  
Yodo/yoduro, 541

**Z**

Zimógenos, 89, 519  
  en la coagulación de la sangre, 651, 652f, 653c  
  respuesta rápida a la demanda fisiológica y, 89  
Zona pelúcida, 582  
ZP. *Véase* Zona pelúcida  
Zwitteriones, 20





